飞秒激光辅助白内障手术规范：内容提取与拟定流程

2018 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2018.05.003

FLACS患者选择、术前评估、关键操作参数、并发症与随访；按2018原文，不自动更新为现行新证据。

flacs-01 适应证

以传统白内障手术入选标准为主，患者能主动配合、角膜透明、睑裂正常，没有影响飞秒正常操作的情况。

2018 刊p328 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：温度：18～24℃（恒定于此范围的某一值），相对湿度：＜50%（不同设备可能要求不同，以达到要求为准）。二、FLACS的适应证及禁忌证（一）适应证以传统白内障摘除手术患者入选标准为主，患者能主动配合手术，角膜透明，睑裂大小正常，眼部无影响飞秒激光正常操作的情况。（二）禁忌证存在下列情况中任何一项者，不能接受手术：（1）眼眶、眼睑或眼球解剖结构异常致飞秒激光无法正常操作，如睑裂狭小、眼睑变形；（2）患者无法主动配合手术，如眼球震颤、术中无法固视配合、头位不能处于正常位置或因全身性疾病不能仰卧者；（3）合并妨碍角膜压平

flacs-02 不能接受手术的情形

解剖异常无法操作、不能固视/仰卧配合、妨碍压平的角膜病（非接触设备除外）、阻挡激光的混浊、后弹力层膨出、近期反复角膜感染、前房血液/硅油、低眼压或角膜植入物。

2018 刊p328 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：8～24℃（恒定于此范围的某一值），相对湿度：＜50%（不同设备可能要求不同，以达到要求为准）。二、FLACS的适应证及禁忌证（一）适应证以传统白内障摘除手术患者入选标准为主，患者能主动配合手术，角膜透明，睑裂大小正常，眼部无影响飞秒激光正常操作的情况。（二）禁忌证存在下列情况中任何一项者，不能接受手术：（1）眼眶、眼睑或眼球解剖结构异常致飞秒激光无法正常操作，如睑裂狭小、眼睑变形；（2）患者无法主动配合手术，如眼球震颤、术中无法固视配合、头位不能处于正常位置或因全身性疾病不能仰卧者；（3）合并妨碍角膜压平的角膜疾

flacs-03 须严密评估

小睑裂、散大瞳孔直径<5 mm或异位、未控制青光眼/薄壁滤过泡、肥厚翼状胬肉/严重结膜松弛、晶状体明显异位。

2018 刊p328 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：风险评估

原文锚点：物存在。存在下列情况中任何一项的患者，术前须经术者全面严密评估，以确定是否行FLACS：（1）小睑裂；（2）散大瞳孔直径＜5mm，瞳孔异位；（3）未控制的青光眼或存在薄壁滤过泡；（4）大而肥厚的翼状胬肉，较严重的球结膜松弛症；（5）晶状体明显异位。（三）特殊应用1.硬核白内障患者行FLACS，可减少有效超声乳化时间和能量，减轻术后早期角膜水肿，降低角膜内

flacs-04 特殊患者

硬核、功能性IOL、浅前房/全白内障、内皮病、部分半脱位/高度近视可考虑FLACS；半脱位严重且切囊区被虹膜遮挡，不建议飞秒切囊。

2018 刊p328–329 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：晶状体前囊膜切开和激光劈核可最大限度减轻晶状体悬韧带的术源性损伤，90%术眼可成功保护晶状体囊袋。对于异位不明显的晶状体半脱位，FLACS较传统白内障摘除手术更安全，具有明显优势[8-10]。但对于脱位范围大、晶状体偏位严重者，晶状体前囊膜切开区域被虹膜遮挡者，不建议采用飞秒激光切开晶状体前囊膜。对于角膜穿通伤导致的晶状体前囊膜破裂6.或眼部钝挫伤所致晶状体全混浊，采用飞秒激光可实现重复性撕囊，降低手术难度，提升手术安全性[11]。轴性高度近视眼由于眼轴长、前房深、晶状7.体大囊袋及悬韧带松弛，影响术者对撕囊直径的

flacs-05 术前病史与常规检查

至少一次详细眼科检查：病史/药物过敏、期望、视力、散瞳前后前节、眼底、眼压、生物测量与IOL度数。

2018 刊p329 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：经济条件较好的患者，可推荐选用FLACS。三、术前评估在行FLACS前应进行全面病史询问和眼部评估，术者术前应对患者进行至少1次详细的眼科检查。（一）病史询问并记录全身及眼部疾病、外伤、手术等病史，药物史、药物不良反应及过敏史，了解要求手术的原因和期望值，经济状况、职业、生活及用眼习惯等社会学资料等。（二）常规眼部检查眼前节：采用裂隙灯显

微镜检查散大瞳孔前1.和散大瞳孔后的眼前节情况。眼后节：使用直接或间接眼底镜检查眼后节2.情况。视力：检查单眼及双眼裸眼视力和矫正视力。3.压平式眼压计或非接4.眼压：使用Gold

flacs-06 按需特殊检查

角膜内皮、地形图、前节分析、干眼检查、对比/眩光敏感度、后节OCT；依主诉和常规检查结果选择。

2018 刊p329 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：生物学指标测量：判断屈光度数与眼轴长5.度是否一致，并计算IOL度数。万方数据・・8,Vol.54,No.5329（三）特殊检查项目根据患者主诉和症状及常规检查结果，必要时进行以下检查。行角膜内皮细胞、角膜地形图、眼前节分析1.系统等检查，以确定角膜形态。2.行泪河高度、泪膜破裂时间（BUT）、泪液分泌试验（Schirmertest）、泪膜光学等干眼检查。行对比敏感度和眩光敏感度检查。3.4.行眼后节OCT检查。四、围手术期用药围手术期用药参照《关于白内障围手术期预防《我国白感染措施规范化的专家建议（2013年）》

flacs-07 基本操作顺序

知情同意 → 散瞳及NSAID → 头位/表麻 → 前节成像与参数定位 → 切囊 → 预劈核 → 可选角膜切口 → 超乳及IOL；Z8可在劈核后切囊。

2018 刊p329 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：内炎防治专家共识（2017年）》[14]。建议术前点用非甾体类抗炎药，术后出现干眼症状者，酌情加用人工泪液[15]。五、操作流程选择患者并保证患者均知情同意。1.术前点用散大瞳孔药物联合非甾体类抗炎2.药（具体见后）。固定头位，术眼眼表麻醉。3.设置激光，捕获高分辨率广角前节图像。激4.光参数设置的顺序为角巩膜缘定位、主切口及侧切口位置、晶状体前囊膜切开位置居中性及直径、晶状体前囊膜切开厚度、劈核厚度、切口长度与深度以及形状。激光治疗前强调对手术相关参数进行最优化处理，应个体化综合衡量患者并进行合理选择，从而实现本

flacs-08 切囊直径

可设4.5～6.0 mm，通常5.0～5.2 mm；硬核或拟植入可调节IOL可用5.5 mm。原则360°覆盖IOL边缘，撕囊边缘距瞳孔缘按原文1 mm安全范围。

2018 刊p330 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：参数

原文锚点：・・330中华眼科杂志2体半脱位患者。飞秒激光晶状体前囊膜切开口直径可根据需要自行设定（4.5～6.0mm），原则为360°覆盖IOL边缘，一般建议选择直径为5.0～5.2mm，的患者需设硬核白内障患者或拟植入可调节IOL定较大切开直径（5.5mm），原则为撕囊边缘到瞳孔缘的距离在1mm安全范围内。（二）预劈核飞秒激光预劈核的优势在于可减少有效超乳时间和能量释放，从而减轻术后早期角膜水肿和内皮损伤，视力恢复更快[16-17]，尤其对于硬核白内障、角膜内皮病变患者是更安全的选择。但是，

flacs-09 预劈核选择

IV级及以上硬核强烈建议预劈核，可劈6块；并非所有病例必需。后极性白内障暂不建议预劈核；参数按核硬度、方式、设备个体化。

2018 刊p330 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：实际情况不进行飞秒激光预劈核。飞秒激光预劈核的参数可根据晶状体核的硬度、劈核方式、飞秒激光设备等因素进行个性化设计。对于IV级及以上硬核白内障，强烈建议采用飞秒激光预劈核，可块。因后极性白内障飞秒激光将晶状体核劈成6处理后气泡较多，水分离后晶状体后囊膜易破，暂不建议使用飞秒激光预劈核操作。飞秒激光处理前眼前节扫描不清晰时可降低劈核深度。建议在实践中优化劈核参数和手术技巧，以有效降低超声乳化能量。（三）制作角膜切口飞秒激光制作透明角膜切口不是必需操作[18]，可根据不同设备和需求自行选择。若采用飞秒激光制作角膜切口，建

flacs-10 角膜切口与散光

透明角膜切口不是必需；可用两/三平面，明显前移或定位困难可改手工。规则散光1.00～1.50 D或散光IOL残余此范围，可考虑松解切口。

2018 刊p330 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：指万方数据2018年5月第54卷第5期ChinJOphthalmol，May2018,Vol.54,No.5数增加。对于1.00～1.50D的规则散光及植入矫正散光型IOL仍残余1.00～1.50D角膜散光的患者，可考虑采用飞秒激光角膜松解切口。七、手术并发症及处理（一）负压

环固定困难及脱落接触式机型的发生率为1.4%～2.5%不等，可能与结膜松弛、翼状胬肉致接口不密闭或患者突然转动眼球有关。关键在于术前筛选合适的患者。强调术前应通过充分的沟通以指导和教育患者，术中合理精确放置患者接口（patientinterfa

flacs-11 缩瞳预防用药

术前1 h内散瞳并联合NSAID；NSAID术前1 d点眼3或4次、每次1滴。激光后立即1%复方托吡卡胺1滴；推荐15～20 min内超乳。

2018 刊p330–331 / PDF3–4；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：前1d眼，3或4次，1次1滴），若无法达到上述时间，应采用强化给药方式[27-28]。飞秒激光操作后立即局部点用1%复方托吡卡胺眼液1滴。对于术中难以散大瞳孔的患者，可采用前房内注射1：10000～1：50000稀释的肾上腺素和（或）虹膜牵引器、虹膜扩张环等机械扩大瞳孔的装置散大瞳孔[29]。对于伴发虹膜松弛脱垂综合征、假性囊膜剥脱中华眼科杂志2018年5月第54卷第5期ChinJOphthalmol，May2018综合征、葡萄膜炎、高度近视眼、糖尿病和服用肾上腺α受体拮抗剂等的白内障患者，尤其应警惕飞秒激光操作后

flacs-12 术中难散瞳

可前房注射1：10 000～1：50
000稀释肾上腺素，和/或机械扩瞳；注射体积、所有药物具体品种及完整禁忌原文未明确。

2018 刊p330 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：方式[27-28]。飞秒激光操作后立即局部点用1%复方托吡卡胺眼液1滴。对于术中难以散大瞳孔的患者，可采用前房内注射1：10000～1：50000稀释的肾上腺素和（或）虹膜牵引器、虹膜扩张环等机械扩大瞳孔的装置散大瞳孔[29]。对于伴发虹膜松弛脱垂综合征、假性囊膜剥脱

flacs-13 负压固定异常

脱吸或异常气泡/结膜进入等 → 迅速松脚踏终止操作，休息后重新放置；多次无法固定可终止激光改常规超乳。

2018 刊p330 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：并及时判断。处理方式：当发现术中出现固定环脱落，多余结膜组织移向PI区域或PI的结膜固定区域出现皱褶和气泡进入征兆，迅速松开脚踏以终止操作，让患者休息片刻后重新放置固定环。非接触式机型可实时用色环监测提示负压吸引情况，若发现色环局部变黄，可迅速调整PI位置以补充负压，避免出现脱吸而影响激光发射。多次无法固定者，可终止激光操作，直接进行超声乳化白内障吸除术。负压环固定困难及脱落的发生率随术者熟练度和操作例数的增加可逐渐降低，初学者宜选择睑裂较大、配合度较高的患者。（二）结膜下出血负压固定等机械因素导致球结膜下小血管破

flacs-14 切囊不全/撕裂

切囊不全手法二次撕囊；不确定是否完整，可染色后取出，避免突然快速取囊。已撕裂则维持前房、轻巧操作并避开裂区。

2018 刊p331 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：状体前囊膜撕裂比例为0.31%～4.00%，多与前囊膜锯齿状边缘受力不均或前囊膜切开不完整有关。对于截囊不全者应采用手法二次撕囊；对于无法判断晶状体前囊膜是否完全切开者，可进行前囊膜染色后再取出，避免利用撕囊镊或超声乳化手柄突然快速取出前囊膜。若晶状体前囊膜已发生撕裂，则在水分离和超声乳化时应减小负压并轻巧操作，维持前房，同时避开撕裂区，IOL襻也应避开撕裂线位置，以保证手术的安全性和稳定性。随着操作者对技术的熟练掌握，该并发症的比例可下降至0.10%～0.21%。（五）水分离不完全飞秒激光预劈核可使水分离水流轨道

flacs-15 后囊与囊袋阻滞

保守扫描深度，关注眼位倾斜；减少气泡，移除囊膜前避免过量黏弹剂，水分离前囊袋减压。后极性合并硬核水分离尤其谨慎。

2018 刊p331 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：，注意气泡产生的张力，及时减小张力，避免晶状体囊袋内压力过高导致后囊膜破裂，对于硬核可酌情扩大撕囊口以降低囊内压。（十）囊袋阻滞综合征飞秒激光的光致分解作用引发的等离子体微爆破效应急速产生大量气泡积于囊袋内，使得晶状体内压力过大所致。飞秒激光操作后晶状体皮质与囊膜的黏附力更强，环形前囊膜切开均一完整以及水分离操作进一步增加了液体在囊袋内滞留的风险，也是导致晶状体后囊膜破裂及晶状体核坠入玻璃体腔的重要因素。建议飞秒激光操作中最大限度减少晶状体内

气泡形成，移除囊膜前避免过度注入黏弹剂，水分离前先对晶体状囊袋进行减压处理

flacs-16 眼表与术后随访

术前/早期术后评估干眼，酌情人工泪液；术后1 d、7 d、1个月复查视力、眼压和前房；并发症增频、异常及时就诊。

2018 刊p331–332 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：人工泪液。八、术后评估和随访术后随访方案参照常规白内障摘除手FLACS・・332中华眼科杂志2次常规检术，建议术后1d、7d、1个月分别进行1查。术后检查项目应包括视力、眼压和前房情况等。出现其他并发症的患者应适当增加随访次数，若术眼出现异常情况应及时就诊。形成共识意见的专家组成员:姚克浙江大学医学院附属第二医院眼科中心（白内障及人工晶状体学组组长）汤欣天津市眼科医院（白内障及人工晶状体学组副组长）毕宏生山东中医药大学附属眼科医院（白内障及人工晶状体学组副组长）陈伟蓉中山大学中山眼科中心（白内障及人工晶状体学组副组

flacs-17 术者与环境

设备须获注册；建议主治及以上、有超乳经验；手术室18～24 ℃恒定、相对湿度<50%，按设备及环境消毒要求执行。

2018 刊p328 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：质量管理

原文锚点：・・328中华眼科杂志2我国飞秒激光辅助白内障摘专家共识（2018年）中华医学会眼科学分会白内障及人工晶状体学组白内障为全球范围内首位致盲性眼病，超声乳化白内障吸除术是当今世界认可的主流白内障摘除手术方式。近年来飞秒激光的引入使白内障摘除手术有了进一步发展。飞秒激光白内障摘除手术系统可使透明角膜切口、角膜缘松解切口、环形晶状体前囊膜切开及预劈核操作更加精确，从而优化IOL的位置和术眼的屈光状态，大大提高白内障摘除手术的准确性、有效性及安全性。Meta分析结果

flacs-18 缺项与证据边界

原文部分优势来自其引用研究，不能写作所有患者必然获益；未统一给出激光能量/劈核深度、儿童妊娠方案及正式推荐分级。

2018 刊p328–330 / PDF1–3；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：主治医师及以上职称，具有一定超声乳化白内障吸除术经验和眼科手术经验。（三）环境要求手术室的面积和尺寸应符合激光设备要求的参数标准，手术室内空气必须达到原国家卫生和计划生育委员会在《医院消毒卫生标准（GB15982—2012）》中规定的 II 类环境空气消毒标准，若飞秒激光与超声乳化白内障吸除术在同一间手术室完成，则需要达到 I 类环境空气消毒标准。手术室温度：18～24℃（恒定于此范围的某一值），相对湿度：＜50%（不同设备可能要求不同，以达到要求为准）。二、FLACS的适应证及禁忌证（一）适应证以传统白内障摘除手术患者入选

拟定流程（整理表达）

1. 适应证与禁忌筛查

能配合、角膜透明且无禁忌？否 → 不进入FLACS；小瞳<5 mm等 → 严密评估。

2018 刊p328 / PDF1

2. 术前检查与决策

常规眼科/生物测量；按需内皮、地形图、干眼与OCT；个体化知情同意。

2018 刊p328–329 / PDF1–2

3. 用药与对接

散瞳+NSAID、表麻、固定、前节成像定位；脱吸/异常 → 立即停激光并处理。

2018 刊p329–331 / PDF2–4

4. 切囊与可选步骤

通常切囊5.0～5.2 mm；预劈核/角膜切口按条件，后极性暂不预劈核。

2018 刊p330 / PDF3

5. 超乳及IOL

推荐激光后15～20 min内超乳；切囊不全手法完成，水分离前减压、防后囊损伤。

2018 刊p330–331 / PDF3–4

6. 术后随访

1 d、7 d、1个月检查视力/眼压/前房；异常或并发症 → 及时就诊、增加随访。

2018 刊p331–332 / PDF4–5

原文缺项与核对事项

2018原文摘录，不声称已更新至2026实践。

切囊、预劈核、角膜切口的必需性分别保留，不合并为全套强制操作。